

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터비전	담당교수 (Instructor)	김희원	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150006801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 글로벌미디어	이수구분 (Course Classification)	전선-글로벌미디어
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어-한국어혼합	상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	-	이메일 (e-mail)	hwkim@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 플립러닝(FL), 문제기반학습(PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍 기초, 파이썬 프로그래밍, 영상처리및실습				
교과목 개요 (Course Description)	물체나 장면을 컴퓨터 센서 장치를 사용하여 영상의 획득 및 처리를 통해 물체의 형태를 인식하는 제반과정을 익히고, 실제 인간의 시각기능을 구현하는 것을 목표로 하는 과목이다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터 비전의 기본 개념 학습	융 복합 프로그래밍 역량 인공지능 연구 및 개발 역량
다양한 컴퓨터 비전 알고리즘에 대한 구현 스킬 학습	융 복합 프로그래밍 역량 콘텐츠 비즈니스 역량 인공지능 연구 및 개발 역량
컴퓨터 비전의 응용 분야 이해 및 개발 능력 함양	융 복합 프로그래밍 역량 콘텐츠 비즈니스 역량 인공지능 연구 및 개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
수업참여도	100	10
중간고사	100	20
기말고사	100	30
과제	100	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Computer Vision: Algorithms and Applications 2nd Edition/Richard Szeliski/온라인 무 료 pdf 제공
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	- 수업은 이론과 실습(실험보고서 과제)을 병행하여 진행합니다. - 실습은 컴퓨터비전 알고리즘을 구현하는 여러 개의 프로젝트로 구성됩니다. - 실습 진행을 위해 개인 노트북 사용을 권장합니다. - 본 수업은 Google Colaboratory, Github 등을 사용할 수 있습니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터 비전 개요	컴퓨터 비전의 역사와 응용, 강의 개요, 기 본 개념 소개	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 미적용	
02	이미지 필터링 & 에지 검출	컨볼루션, 필터 마스크, 블러링과 샤프닝, 에지 필터(Sobel, Canny), 영상 경계 검출	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
03	리샘플링과 이미지 피라미드	다운샘플링, 업샘플링, 앨리어싱, 영상 피 라미드	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
04	특징점 검출	코너 검출(Harris 등), 특징점의 정의와 검 출 방법	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
05	특징 불변성	회전/스케일 불변 특징점, 특징 정규화	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
06	특징 기술자와 매칭	SIFT, SURF, 특징 매칭 및 거리 기반 비교	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
07	이미지 변환과 정렬	아핀/호모그래피 변환, 변환 행렬 추정, 영 상 정합, 정렬된 이미지 기반 표현	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
08	중간고사	Midterm exam	시험, 미적용	
09	RANSAC	이상치(outlier)를 포함한 모델 추정, RANSAC 알고리즘	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
10	카메라 모델	핀홀 카메라, 내부/외부 파라미터, 프로젝 션 행렬	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
11	파노라마 생성	이미지 정렬 기반 파노라마 스티칭	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
12	단일 뷰 모델링	투시 왜곡 보정, 단일 이미지 기반 3D 구조 유추	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
13	스테레오 비전	스테레오 정합, disparity map 계산, 깊이 추 정	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
14	Inverse Graphics & NeRF	역그래픽스(Inverse Graphics) 개념 소개, Neural Radiance Fields(NeRF)의 원리 및 응 용 사례	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
15	기말고사	Final exam	시험, 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			